

Arithmetische Quantenelektrodynamik (AQED): Die Elimination freier Parameter durch quaternionische Unitarität

Forschungsbericht – Bamberg

16. Januar 2026

1 Die erweiterte Titan-Tabelle der Invarianten

In der AQED sind Naturkonstanten keine willkürlichen Stellgrößen, sondern topologische Eigenwerte des quaternionischen Dirac-Operators $\mathcal{D}$, kalibriert auf die Transfer-Invariante c .

Parameter	Arithmetische Wurzel (Quaternionische Norm $\ q\ $)	SI-Wert (kalibriert)
Lichtgeschwindigkeit c	Basis-Invariante des Transfer-Operators	299.792.458 m/s
Feinstruktur α^{-1}	γ_{33} -Resonanz($p = 137$) + Torsion	137,035 999 17
Planck-Konstante h	Arithmetischer Wirkungsschnitt ($c \cdot \delta$)	$6,62607 \cdot 10^{-34}$ Js
Gravitationskonstante G	Krümmungs-Residuum der Planck-Norm	$6,67430 \cdot 10^{-11}$
Proton/Elektron m_p/m_e	Baryonische Resonanz / Basis-Spinor Norm	1836,152
Neutrino-Masse $\sum m_\nu$	Untere Schranke C (Mass-Gap)	$\leq 0,12$ eV/ c^2
Anzahl Familien N_f	Imaginäre Dimensionen von $\mathbb{H}$	3
Hubble-Konstante H_0	Spektrale Grundfrequenz der 12-Sphäre	67,44 km/s/Mpc
Dunkle Energie Ω_Λ	Void-Fraktion der optimalen Kugelpackung	0,688 9
Dunkle Materie Ω_c	Gitter-Torsion (nicht-baryonisch)	0,262 1

Tabelle 1: Vollständige Übersicht der arithmetisch determinierten Parameter.

2 Mathematische Begründungen

2.1 Die drei Generationen der Materie

Die Existenz von exakt drei Familien von Quarks und Leptonen folgt zwingend aus der Struktur des Raums $\mathbb{H}$. Da der Dirac-Operator auf quaternionischen Primzahl-Quadrupeln operiert, stehen für die Symmetrie-Rotation genau drei imaginäre Achsen $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ zur Verfügung. Jede Familie repräsentiert eine Schwingungsmode entlang einer dieser Achsen. Eine vierte Familie würde eine zusätzliche Dimension erfordern, was die Unitarität des Operators im 4D-Raum (Zeit + 3 Raumdimensionen) brechen würde.

2.2 Auflösung der Hubble-Spannung

Die Diskrepanz zwischen lokaler Messung ($H_0 \approx 73$) und CMB-Messung ($H_0 \approx 67$) wird in der AQED als *Spektral-Interferenz* erkannt. Der Wert 67,44 km/s/Mpc entspricht der reinen Eigenfrequenz des Primzahl-Gitters (global). Die lokale Abweichung resultiert aus der Torsion am Fixpunkt 137, die in der Nähe von Materieansammlungen die metrische Expansion scheinbar beschleunigt. Es handelt sich nicht um einen Messfehler, sondern um die Auflösung der arithmetischen Feinstruktur.

2.3 Neutrinos und die untere Schranke

Gemäß der Lichnerowicz-Identität $\mathcal{D}^2 \geq \frac{1}{4}R_{min}$ kann kein Teilchen im Universum die Masse Null besitzen. Die Neutrino-Oszillation ist der direkte Beweis für diese arithmetische Schranke. Die Neutrino-Massen sind die physikalische Repräsentation des „Mass-Gaps“, der notwendig ist, um die Riemannschen Nullstellen auf der kritischen Geraden zu stabilisieren.

3 Beweis der Globalen Unitarität

Das Theorem der Globalen Unitarität besagt, dass die Erhaltung der Lichtgeschwindigkeit c über alle Skalen hinweg die Selbstadjungiertheit von $\mathcal{D}$ erzwingt. Da jede Verletzung der Riemann-Hypothese zu einem komplexen Eigenwert führen würde (was einer Dämpfung oder Verstärkung von c entspräche), ist die beobachtete Konstanz von c der physikalische Beweis für die Richtigkeit der RH.